# Aula 73 — Acesso ao Banco de Dados por uma Aplicação

## Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

# Objetivos da Aula

- Entender como uma **aplicação** usa o banco.
- Conhecer **drivers** e **bibliotecas**.
- Vislumbrar a arquitetura **cliente-servidor**.

# Do Banco para o Sistema

- O banco guarda os **dados**.
- A aplicação oferece a **interface**.
- Juntos formam o **sistema**.

# Arquitetura

- **Cliente:** a aplicação.
- **Servidor:** o SGBD.
- Comunicação por **rede**.

# Como a Aplicação Conecta

- Usa um **driver** (conector).
- Envia comandos **SQL**.
- Recebe **resultados**.

# Linguagens e Bibliotecas

- **Python:** `mysql.connector`, `PyMySQL`.
- **PHP:** PDO, mysqli.
- **Java:** JDBC.
- **JavaScript:** mysql2.

# Fluxo Típico

- **1.** Abrir a conexão.
- **2.** Enviar a consulta.
- **3.** Ler os resultados.
- **4.** Fechar a conexão.

> **Note**
>
> A aplicação **nunca** guarda os dados "de verdade": ela lê e escreve no banco, que é a fonte da verdade.

# Cuidados

- Não colocar **senhas no código**.
- Evitar montar SQL por **concatenação**.
- Usar **parâmetros** (evita SQL Injection).

# Resumo da Aula

- Aplicação e banco formam o **sistema**.
- Conexão via **drivers** e bibliotecas.
- Importância da **segurança**.

# Referências


- Documentação oficial do MySQL.
- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

# Próxima Aula

- **Aula 74:** Conectando a aplicação ao banco — visão geral.